

امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2007)

الجزء الأول: 12 نقطة:
التمرين الأول: 06 نقاط

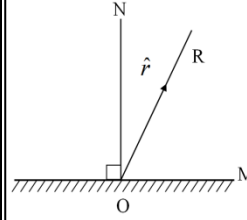
لديك ببشر به مسحوق كربونات الكالسيوم ($CaCO_3$) أضيف له محلول حمض كلور الماء، فنتج محلول شاردي وغاز يعكر ماء الجير.

- 1- أكتب الصيغة الشاردية لكربونات الكالسيوم.
- 2- سمّ الغاز المنطلق واكتب صيغته الكيميائية.
- 3- اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل بالصيغتين:
أ- الشاردية. ب- الجزيئية.

التمرين الثاني: 06 نقاط

مرآة مستوية (M) تستقبل شعاعاً ضوئياً من منبع ثابت في النقطة (O) ينعكس هذا الشعاع مشكلاً مع الناظم (ON) زاوية (r) قيمتها (30°) كما هو مبين في الشكل.

- 1- ممثل الشعاع الضوئي الوارد عند النقطة (O).
- 2- ندير المرآة (M) بزاوية (α) في جهة دوران عقارب الساعة، فيدور الشعاع المنعكس (OR) بزاوية قدرها 10° عن وضعه السابق.
- أ- في أيّ جهة يدور الشعاع المنعكس ؟
- ب- حدد قيمة الزاوية α .
- ج- أوجد قيمة زاوية الورود في هذه الحالة.
- د- أعد رسم الشعاع الوارد والشعاع المنعكس بعد دوران المرآة بزاوية (α)

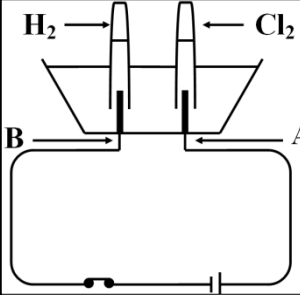
الجزء الثاني: 08 نقاط
الوضعية الإدماجية:

خلال رحلة سياحية بواسطة سيارة، سلك سائقها مسلكاً غير مُعَيّد فصادفه رمل، وتعدّر عليه الخروج منه رغم استمرار دوران العجلتين الأماميتين، فبقى حائراً لأنه لم يجد من يساعده لإخراج سيارته من الرمل.

- 1- أذكر السبب الذي أعاق السيارة عن الخروج من الرمل.
- 2- اقترح حلاً تراه مناسباً لخروج السيارة من الرمل.

برّر إجابتك ودعمها برسم تبين فيه التأثير المتبادل بين إحدى العجلتين (R) الأماميتين وأرضية الطريق (S).

امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2008)

الجزء الأول: 12 نقطة:
التمرين الأول: 06 نقاط

1- نتج عن التحليل الكهربائي لمحلول شاردي غاز الكلور عند المسرى A وغاز الهيدروجين عند المسرى B (أنظر الوثيقة)

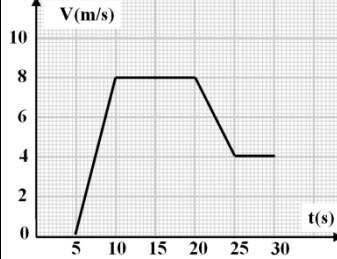
- 1- أيّ من المسريين يمثل المصعد؟
- 2- أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.
- أ- أذكر اسمه.
- 3- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث عند المسرى A والمسرى B.

II- نضع كمية من المحلول الشاردي السابق في ببشر ثم نضيف له بعض القطرات من محلول نترات الفضة ($Ag^+ + NO_3^-$) فينتج جسمان أحدهما على شكل راسب أبيض.

- أ- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين هذين المحلولين بالصيغتين الشاردية والجزيئية.
- ب- سمّ الجسمين الناتجين.
- ج- أذكر أنواع الأفراد الكيميائية المتواجدة في الببشر بعد حدوث التفاعل الكيميائي.

التمرين الثاني: 06 نقاط

يمثل الرسم المقابل لمخطط السرعة لجملة ميكانيكية تتحرك حركة مستقيمة (أنظر الوثيقة المقابلة).



عَيّن من الوثيقة:

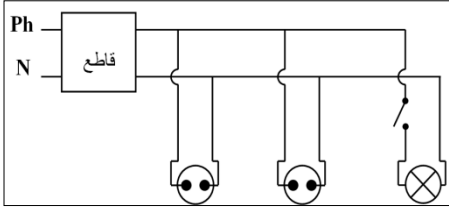
- 1- مراحل حركة هذه الجملة الميكانيكية
- في المجال الزمني (5s, 30s) واذكر كيف تكون السرعة في كل مرحلة؟
- 2- سرعة الجملة الميكانيكية عند اللحظات الزمنية: (5s, 10s, 20s, 25s).
- 3- المراحل التي تكون فيها الجملة الميكانيكية خاضعة لقوة، مع مقارنة جهتها بجهة الحركة في كل مرحلة من المجال الزمني (5s, 30s) مع التعليل.

الجزء الثاني: 08 نقاط
الوضعية الإدماجية:

تمثل الوثيقة المرفقة مخططاً للتركيب الكهربائي في منزل.

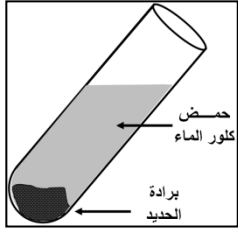
تملك ربّة البيت غسالة وثلاجة كهربائيتين، لاحظت أنه عندما توصل هذين الجهازين بالتغذية الكهربائية مع تشغيل المصباح ينقطع التيار الكهربائي.

- 1- أذكر سبب انقطاع التيار الكهربائي.
- 2- اقترح حلاً ليشغل كل من الجهازين والمصباح في نفس الوقت.



2- أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مبيناً عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية كل جهاز من الأجهزة الكهربائية السابقة ومُستعملها من أخطار التيار الكهربائي مع تبرير كل تعديل أو إضافة.

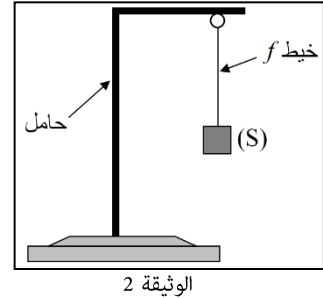
امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2009)

الجزء الأول: 12 نقطة:
التمرين الأول: 06 نقاط

نضع كمية قليلة من برادة الحديد في أنبوب اختبار ثم نسكب عليها كمية مناسبة من حمض كلور الماء، فينتقل غاز ثنائي الهيدروجين، ويتشكل كلور الحديد الثنائي ($Fe^{2+} + 2Cl^-$): الوثيقة 1

- 1- اكتب الصيغة الكيميائية للغاز المنطلق، وبين كيف يتم الكشف عنه.
- 2- اكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء.
- 3- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ووازنها، وذلك بالصيغتين:
أ- الشاردية. ب- الجزيئية.
- 4- اذكر المبدأ الذي يُعتمد عليه في موازنة المعادلات الكيميائية السابقة المكتوبة: أ- بالصيغة الشاردية. ب- بالصيغة الجزيئية.

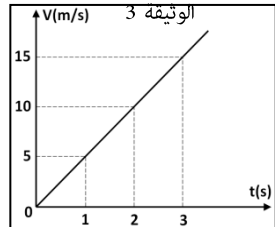
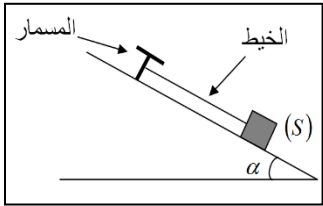
التمرين الثاني: 06 نقاط



I- نعلق جسماً صلباً (S) بواسطة خيط f في حامل، ثم نتركه وشأنه كما في الوثيقة 2.

- 1- اذكر القوى المؤثرة في الجسم (S).
- 2- إذا علمت أن قيمة ثقل الجسم (S) تساوي 6N، ممثل القوى المؤثرة على الجملة (S).
- سلم الرسم: 1cm → 4N.

II- نضع الجسم الصلب (S) على مستوي مائل أملس، ونثبتته بواسطة خيط في مسمار مثبت أعلى المستوي المائل، كما هو مبين في الوثيقة 3



- 1- اذكر القوى المؤثرة في الجسم (S)
- 2- نقطع الخيط فيتحرّك الجسم على المستوي المائل نحو الأسفل.
- اعتماداً على الوثيقة 4 التي تمثل مخطط السرعة لحركة الجسم (S) على المستوي المائل:
- أ- بين كيف تتغير سرعة الجسم (S).
- ب- حدد قيمة سرعة الجسم في اللحظة: t = 3s

الجزء الثاني: 08 نقاط
الوضعية الإدماجية:

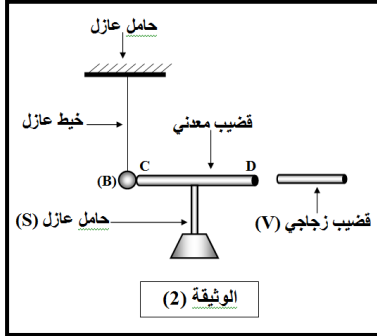
اشترى شخص غسالة كهربائية مُستعملة، أعلمه البائع بوجود عيبين فيها: يتمثل العيب الأول في انسداد أنبوب صرف الماء نتيجة ترسب الكلس فيه ($CaCO_3$) ويتمثل العيب الثاني في تعرض مستعملها لصدمة كهربائية عند لمس هيكلها المعدني أثناء الاشتغال.

- 1- اذكر السبب الذي أدى إلى تكهرب مستعمل الغسالة.
- 2- بين كيف يتم إصلاح:
- العيب الأول، برّر إجابتك.
- العيب الثاني، دعم إجابتك برسم تخطيطي مناسب.

- اكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل الكيميائي الحادث بين معدن الزنك ومحلول كبريتات الحديد الثنائي:
أ- بالصيغتين الشاردية والجزيئية.
ب- بالأفراد الكيميائية المتفاعلة.

التمرين الثاني: 06 نقاط

نقرب قضيباً زجاجياً (V) مدلولاً بقطعة من الصوف من قضيب معدني (CD) دون ملامسته موضعاً فوق حامل عازل (S)، يلامس هذا القضيب كرية معدنية (B) معلقة بواسطة خيط عازل، كما تبينه الوثيقة (2).
1. صف ماذا يحدث للكرية المعدنية. برّر إجابتك.
2. سمّ هذه الظاهرة.
3. مثل كيفياً القوى المؤثرة على الكرية (B).
4. ماذا يحدث إذا ما استبدلنا الحامل العازل (S) بحامل آخر معدني؟

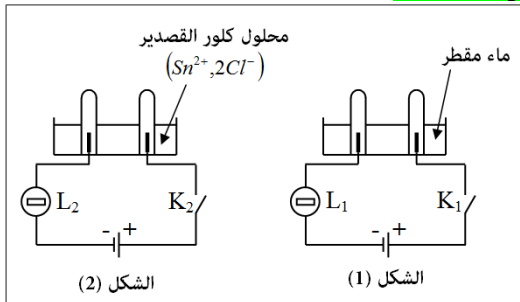


الجزء الثاني: 08 نقاط الوضعية الإدماجية:

أثناء رحلة سياحية على متن سيارة في مرتفعات جبلية، وفي يوم ممطر وبارد من فصل الشتاء، حيث تكون درجة الحرارة تحت الصفر درجة مئوية. وعند وصول السائق إلى منعطف في الطريق تفاجأ بانزلاق سيارته، مما تسبب في حادث اصطدام مع سيارة أخرى.
1. برأيك ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟ برّر إجابتك بتفسير علمي مناسب.
2. قدم حلولاً تراها مناسبة لتفادي مثل هذه الحوادث.

امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2012)

الجزء الأول: 12 نقطة: التمرين الأول: 06 نقاط

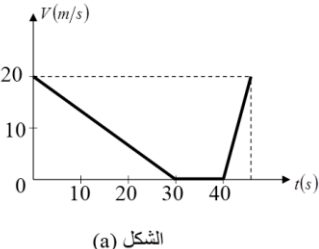
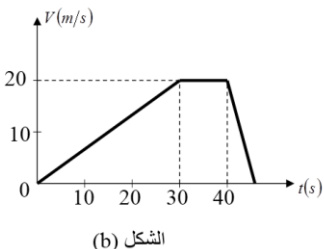


لاحظ الدائرتين الكهربائيتين الممثلتين في الشكل (1) و (2).

- 1- عند غلق القاطعتين K1 و K2:
- ماذا يحدث للمصباحين L1 و L2 مع العلم أن دالتين المصباحين متوافقتين مع دالتين البطاريتين؟ برّر إجابتك.
- 2- أ- ماذا يحدث عند المسيرين المصنوعين من الغرافيت في الدارة الممثلة في الشكل (2)؟
ب- نمذج بمعادلة كيميائية التفاعل الكيميائي الحادث عند كل من المصعد والمهبط في هذه الدارة.
- ج- استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل الكيميائي.

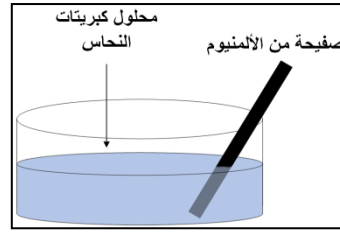
التمرين الثاني: 06 نقاط

- في اللحظة $t=0$ انطلقت سيارة سعيد على طريق أفقي مستقيم، بعد 30 ثانية بلغت سرعتها 20m/s، ثم حافظت على هذه السرعة لمدة 10 ثوانٍ، فجأة لاحظ سعيد إشارة "قف" فاستعمل الفرامل ليوقف السيارة بعد 5 ثوانٍ.
- 1- حدد مراحل حركة هذه السيارة مع ذكر المجال الزمني لكل مرحلة.
 - 2- كيف كانت السرعة في كل مرحلة؟
كيف تكون جهة القوة المؤثرة بالنسبة لجهة الحركة في المرحلة الأخيرة؟ ولماذا؟
 - 3- أي من المخططين الممثلين في الشكلين (a) و (b) يعبر عن مراحل حركة سيارة سعيد؟



امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2010)

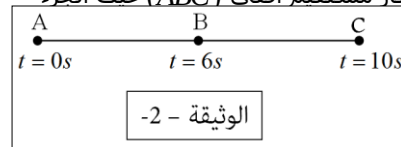
الجزء الأول: 12 نقطة: التمرين الأول: 06 نقاط



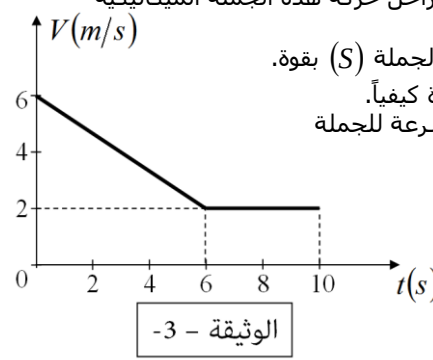
نضع صفيحة من معدن الألمنيوم (Al) في محلول كبريتات النحاس (Cu^{2+}, SO_4^{2-}) كما تبينه الوثيقة 1- وبعد فترة زمنية: صف ماذا يحدث في هذه التجربة.
2- اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية بالصيغتين:
أ- الشاردية.
ب- الجزيئية.
3- حدّد الأفراد الكيميائية المتفاعلة، والأفراد الكيميائية الناتجة عن هذا التفاعل.

التمرين الثاني: 06 نقاط

تتحرك جملة ميكانيكية (S) وفق مسار مستقيم أفقي (ABC) حيث الجزء (AB) خشن والجزء (BC) أملس. سُجلت أزمنة المرور بالمواضع كما هو مبين في الوثيقة 2-.
تمثل الوثيقة 3- مخطط السرعة للجملة الميكانيكية (S) بدلالة الزمن.

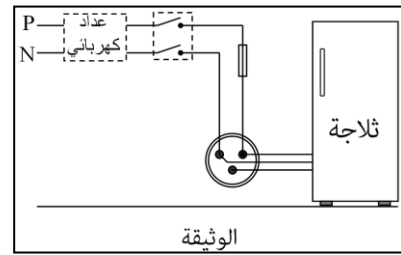


- 1- استنتج من مخطط السرعة مراحل حركة هذه الجملة الميكانيكية والمجال الزمني لكل مرحلة.
- 2- بين المرحلة التي تأثرت فيها الجملة (S) بقوة.
- علّل إجابتك ثمّ مثل هذه القوة كيفياً.
- 3- حدد من الوثيقة 3- قيمة السرعة للجملة الميكانيكية في كل موضع من المواضع: (A)، (B) و (C).



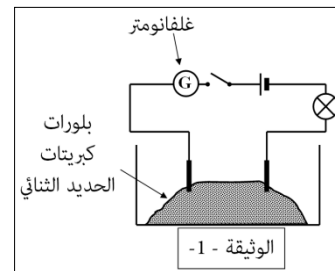
الجزء الثاني: 08 نقاط الوضعية الإدماجية:

أرادت ربة البيت فتح الثلاجة، وأثناء لمسها لهيكلها المعدني أصيبت بصدمة كهربائية، فأسّرت لقطع التيار الكهربائي ثم حاولت سحب الثلاجة قصد معاينة سبب هذه الصدمة الكهربائية ولكنها لم تستطع فعل ذلك لوحدها. انظر الوثيقة المرفقة.
1- برأيك ما هي أسباب حدوث الصدمة الكهربائية؟ وأسباب عدم تمكن ربة البيت من الثلاجة لوحدها؟
2- اقترح حلولاً تراها مناسبة تمكن ربة البيت من:
- تجنّب الصدمة الكهربائية، عزّز ذلك برسم تخطيطي.
- تحريك الثلاجة لوحدها وبسهولة.



امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2011)

الجزء الأول: 12 نقطة: التمرين الأول: 06 نقاط



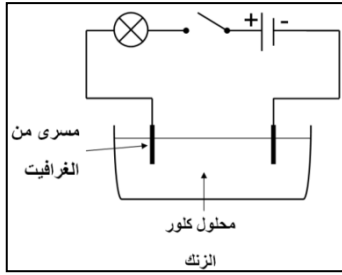
- 1- نضع بلورات كبريتات الحديد الثنائي ($FeSO_4$) في إناء ونشكل دارة كهربائية كما تبينه الوثيقة (1).
أ- ماذا يحدث عند غلق الدارة الكهربائية؟ وماذا تستنتج؟
ب- صف ماذا يحدث عند إضافة الماء المقطر إلى بلورات كبريتات الحديد الثنائي، وماذا تستنتج؟
- 2- نغمّر صفيحة من الزنك في محلول كبريتات الحديد الثنائي.
بعد فترة زمنية نلاحظ تشكل راسب على الجزء المغمور من الصفيحة، وعند إضافة قطرات من هيدروكسيد الصوديوم ($NaOH$) يتشكل راسب أبيض صيغته الشاردية ($Zn^{2+} + 2HO^-$).

امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2014)

الجزء الأول: 12 نقطة

التمرين الأول: 06 نقاط

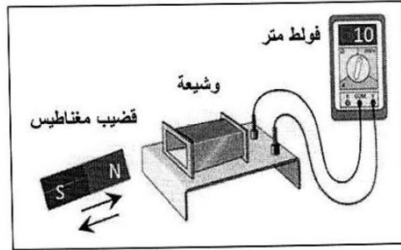
نقوم بتحضير محلول كلور النحاس بإضافة الماء إلى بلورات كلور النحاس ($CuCl_2$)



- 1- أ) اكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.
- ب) ما لون محلول كلور النحاس؟ وعلى ماذا يدل هذا اللون؟
- 2- نجري عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس بوضعه في وعاء تحليل مسريه من الغرافيت كما تبينه الوثيقة -01.
- نغلق الدارة الكهربائية:
- أ) صف ماذا يحدث في هذه التجربة.
- ب) اكتب المعادلة الكيميائية الحادثة بجوار كل مسرى.
- ج) اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني: 06 نقاط

- نحرك قضيباً مغناطيسياً ذهاباً وإياباً باتجاه وجه وشيعة موصولة بجهاز فولط متر رقمي، كما تبينه الوثيقة 2.
- 1- ما طبيعة التيار الكهربائي الذي ينتجه هذا التجهيز؟ أعط رمزه.
 - 2- ما الظاهرة الكهربائية التي اعتمدها لإنتاج هذا التيار؟
 - 3- ماذا تمثل قيمة التوتر التي يشير إليها فولط متر؟
 - استنتج قيمته الأعظمية U_{MAX} .
 - 4- ارسم على ورقة الإجابة مخططاً كيفياً لتغيرات التوتر الناتج بدلالة الزمن.

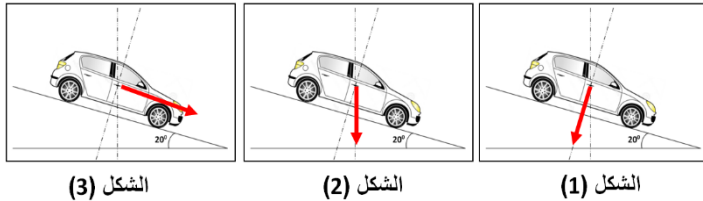


الوثيقة (2)

الجزء الثاني: 08 نقاط

الوضعية الإدماجية:

طلب الأستاذ من التلاميذ تمثيل قوة ثقل سيارة تسير على مستوى مائل، فكانت النتائج كالتالي:



الشكل (3)

الشكل (2)

الشكل (1)

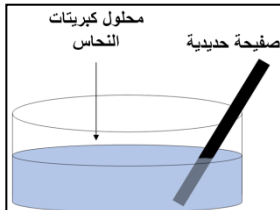
- 1) عيّن، من بين الأشكال الثلاثة في الوثيقة-3 التمثيل الصحيح مع تبرير الإجابة.
- 2) بعد نهاية المنحدر وأثناء السير بسرعة ثابتة على طريق أفقي غير زلق، صافد سائق السيارة شاحنة معطلة وسط الطريق فاستعمل المكابح، لكنه وجد صعوبة في التوقف، نظراً لانزلاق عجلات السيارة.
- أ) قدم تفسيراً لصعوبة توقف السيارة في مرحلة الفرملة مع اقتراح حل لتجنب انزلاق العجلات.
- ب) نمذج القوى المؤثرة على إحدى عجلات السيارة في هذه المرحلة.

امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2015)

الجزء الأول: 12 نقطة

التمرين الأول: 06 نقاط

نغمر جزء من صفيحة حديدية في وعاء به محلول كبريتات النحاس ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$) ذو اللون الأزرق كما يوضحه الشكل-1:



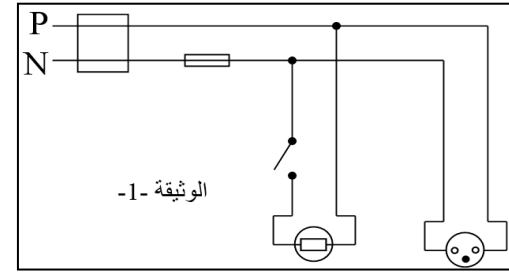
- بعد فترة يتآكل الجزء المغمور من الصفيحة ويغطي بطبقة حمراء، ويتشكل محلول كبريتات الحديد الثنائي كما يلاحظ اختفاء اللون الأزرق للمحلول وظهور اللون الأخضر الفاتح.
- 1) عيّن الأفراد الكيميائية المسؤولة عن كل من:
 - أ- اللون الأزرق. ب- اللون الأخضر الفاتح. ج- الطبقة الحمراء.
 - 2- أكمل الجدول التالي:

الجزء الثاني: 08 نقاط

الوضعية الإدماجية:

أراد عبد الناصر تركيب ثريا بها مصباح واحد في غرفة الصيوف ببنته، فإذا به يصاب بصدمة كهربائية عند لمسه أحد السلكين، فتساءل في نفسه قائلاً: "كيف أصبت رغم أنني فتحت القاطعة مسبقاً، حتما هناك مشكلة !!!..."

أحضر عبد الناصر مخطط التركيب الكهربائي لغرفته المبين في (الوثيقة -1).



- س1) فسر إصابة عبد الناصر بالصدمة الكهربائية.
- س2) ما هو الاحتياط الأمني الواجب اتخاذه لتفادي الصدمة الكهربائية في مثل هذه الحالات؟
- س3) حدد جميع الأخطاء الواردة في المخطط (الوثيقة -1) ثم أعد رسم المخطط الكهربائي مع التصحيح.

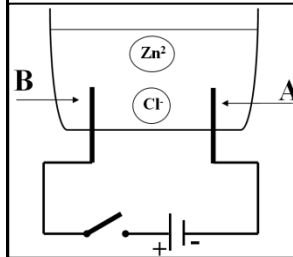
امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2013)

الجزء الأول: 12 نقطة

التمرين الأول: 06 نقاط

أجرينا تحليلاً كهربائياً لمحلول مائي شاردي صيغته ($Zn^{2+} + 2Cl^{-}$) باستعمال وعاء تحليل كهربائي مسريه A و B من الفحم (الكربون). الوثيقة 01.

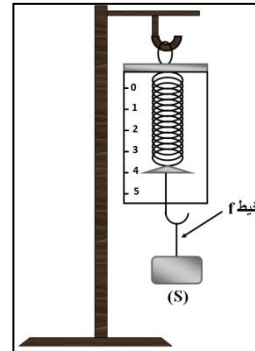
أ- سمّ المحلول الشاردي الذي صيغته ($Zn^{2+} + 2Cl^{-}$).



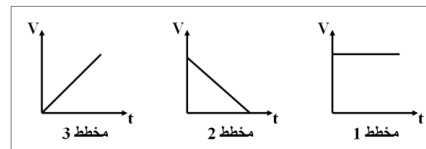
- ب- نغلق القاطعة فينطلق غاز ثنائي الكلور عند أحد المسريين ويترسب معدن الزنك على المسرى الآخر.
- 1- سمّ المسرى A والمسرى B.
 - 2- عيّن على الرسم جهة حركة كل من Zn^{2+} و Cl^{-} .
 - 3- اكتب المعادلة الكيميائية عند كل من: المسرى A - المسرى B.
 - 4- اكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين الثاني: 06 نقاط

نربط جسماً صلباً (s) بواسطة خيط (f) ثم نثبت الخيط في معلق الربعة المدرجة بوحدة النيوتن، فيشير مؤشرها إلى 4N كما في الوثيقة -2.



- 1- اذكر القوى المؤثرة على الجسم (s) ثم مثلها باستعمال سلم الرسم: $1cm \rightarrow 4N$
- 2- نقطع الخيط (f) فيسقط الجسم (s) نحو الأرض، بإهمال تأثير الهواء:
- أ- اذكر القوى المؤثرة على الجسم (s) أثناء السقوط.
- ب- كيف تتغير سرعة الجسم (s) أثناء السقوط؟ علل.
- ج- من بين مخططات السرعة الممثلة في الوثيقة -3 ما هو مخطط السرعة المناسب لحركة سقوط الجسم (s)؟

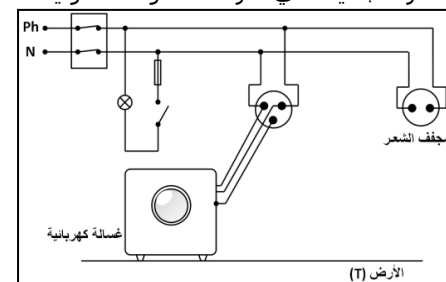


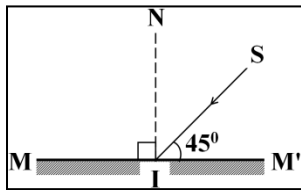
الجزء الثاني: 08 نقاط

الوضعية الإدماجية:

أنجز أبو سعيد مخططاً كهربائياً لغرفة جديدة في منزله كما توضحه الوثيقة -4 ولما عرض هذا المخطط على أحد المختصين في مجال الكهرباء، قال له: إن هذا المخطط يحتاج إلى تعديلات وإضافات.

- 1- برأيك ما هي التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟ برر إجابته.
- 2- أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبيناً عليه كل التعديلات والإضافات التي ذكرتها سابقاً.





التمرين الثاني: 06 نقاط

نسلط شعاعاً ضوئياً (SI) على مرآة مستوية (MM') كما في الوثيقة 2-
1- سَمِّ الشعاع (SI).
2- ارسم الشعاع المنعكس.
3- ما قيمة زاوية الورد؟ استنتج قيمة زاوية الانعكاس.

بماذا تعلق كتابة كلمة إسعاف - AMBULANCE مقبولة في مقدمة سيارة الإسعاف بهذا الشكل - EONAJUBA - فلعسا ؟

الجزء الثاني: 08 نقاط الوضعية الإدماجية:

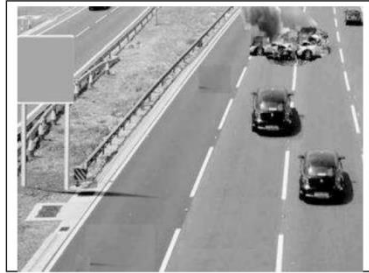
اشترى صديقان سيارتين جديدتين من نفس النوع، واتفقا على التسابق أثناء عودتهما على الطريق السيار المؤدي إلى مدينتهما، بلغت سرعتهم أثناء السباق القيمة $V=130\text{Km/h}$ ، وهما على طريق مستقيم، وكانت السيارة الأولى متقدمة عن الثانية ببضعة أمتار (الوثيقة 3)، وفي لحظة واحدة في نفس اللحظة مجموعة من السيارات تعترض طريقهما إثر حادث مرور، فضغطا على الفرامل (المكابح) في آن واحد، وتوقفت العجلات المحركة عن الدوران وبدأت السيارتان بالانزلاق، اصطدمت السيارة الأولى بسيارات الحادث وأصيب صاحبها بجروح بليغة، بينما توقفت السيارة الثانية قبل الوصول إلى موقع الحادث.

1- لماذا توقفت السيارة الثانية قبل بلوغها موقع الحادث ولم تتمكن السيارة الأولى من ذلك؟

2- مثل قوة احتكاك العجلة المحركة مع الطريق لإحدى السيارتين في الحالتين التاليتين: أ- قبل الفرملة (الكبح) ب- أثناء الفرملة.

3- ما هي النصائح التي تقدمها لسائقي المركبات إذا علمت أن حوادث المرور في الجزائر تحصد حوالي 4000 ضحية سنوياً؟

السرعة (km/h)	مسافة توقف السيارة بعد الفرملة (m)
40	16
60	36
80	64
90	81
100	100
120	144
130	169



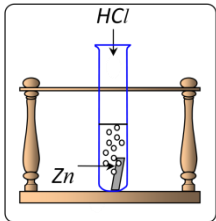
الوثيقة (3)

امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2017)

الجزء الأول: 12 نقطة

التمرين الأول: 06 نقاط

نسكب كمية كافية من محلول حمض كلور $(\text{HCl})_{(aq)}$ الماء في أنبوب



اختبار يحتوي على صفيحة معدنية من الزنك Zn

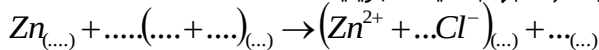
(الوثيقة 1) فينبط غاز ويتشكل محلول شاردي.

1- صف ما يحدث لصفيحة الزنك.

2- سَمِّ الغاز المنطلق من الأنبوب واكتب صيغته الكيميائية.

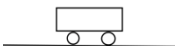
3- اكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء.

4- أكمل ووازن المعادلة الكيميائية التالية بالصيغة الشاردية ثم اكتبها بالصيغة الجزيئية.



5- اقترح تجربة تبين من خلالها أن شوارد الكلور Cl^- لم تتأثر بالتفاعل.

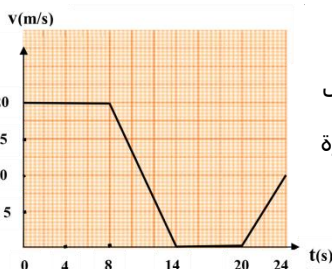
التمرين الثاني: 06 نقاط



سيارة ثقلها 10000N تتحرك على طريق مستقيم أفقي.

1- مثل على الوثيقة 2- ثقل السيارة باستعمال سلم الرسم: $5000\text{N} \rightarrow 1\text{cm}$

2- تمثل الوثيقة 3- مخطط سرعة حركة السيارة.



أ- حدد مراحل الحركة في المجال الزمني $[0\text{s}; 24\text{s}]$ واذكر كيف تكون السرعة في كل مرحلة.

ب- في إحدى المراحل تخضع السيارة لقوة جهتها عكس جهة الحركة.

- ما هي هذه المرحلة؟ برّر إجابتك.

ج- عَيِّن سرعة السيارة في اللحظتين 18s, 8s.

الأفراد الكيميائية الناتجة	الأفراد الكيميائية المتفاعلة
الصيغة الكيميائية	الصيغة الكيميائية الاسم

(3) اكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية الحادثة في هذا التفاعل بالصيغتين: أ- الشاردية. ب- الجزيئية مبيّناً الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

التمرين الثاني: 06 نقاط

عند مرور محمد بجوار ورشة بناء توقف لمراقبة رافعة تحمل جملة ميكانيكية (s) ساكنة كما يوضح الشكل 2-.

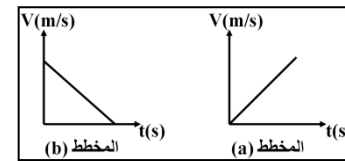
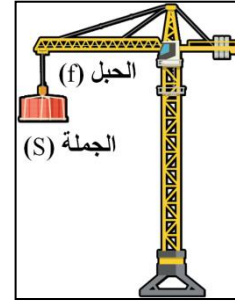
(1) اذكر القوى المؤثرة على الجملة (s)، مع التمثيل والترميز.

فجأة انقطع الحبل وسقطت الجملة (s) بجانب محمد وكادت تصيبه.

(2) اذكر القوة المؤثرة على الجسم (s) أثناء السقوط، ثم بين علاقتها بتغير السرعة مُعلِّلاً إجابتك.

(3) أي مخطط سرعة يوافق حركة الجملة (s) من بين المخططين (a) و (b):

(4) بماذا تنصح زملاءك لتفادي مثل هذه الأخطار؟



الجزء الثاني: 08 نقاط الوضعية الإدماجية:

بُغية تثبيت شبك حديدي لنافذة بالبيت، أستخدمت جهاز تلحيم كهربائي سليم، لكن بمجرد تشغيله يفصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل.

كما أكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن والمدفأة

الكهربائيتين في آن واحد، وتشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل التلحاج المعدني.

(1) اذكر سبباً صحيحاً للصدمة التي شعرت بها الأم.

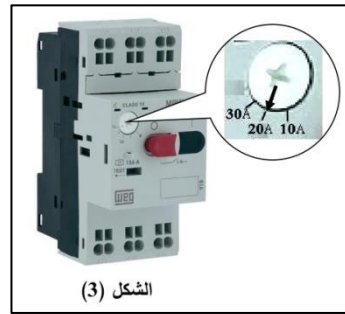
(2) بين سبب فصل القاطع الآلي للتيار الكهربائي عن المنزل، مستعيناً بالسند المتمثل في القاطع

الآلي وضبطه كما هو موضح في الشكل 3-.

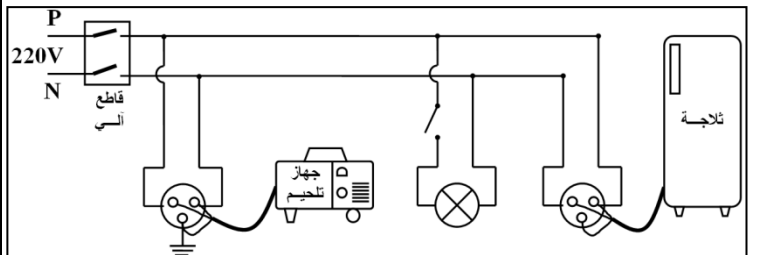
- ما هي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الجوادث على مستوى كل من:

أ- القاطع الآلي.

ب- مخطط التوصيلات الكهربائية الممثل في الشكل 4- مع إعادة رسم المخطط بعد التعديل.



الشكل (3)



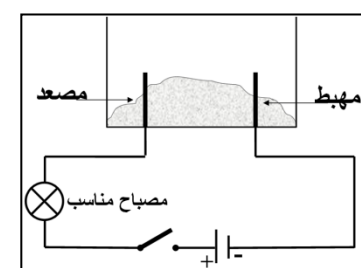
امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2016)

الجزء الأول: 12 نقطة

التمرين الأول: 06 نقاط

1- نضع في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت، مسحوقاً شاردياً جافاً "الوثيقة 01"

- بعد غلق القاطعة هل يتوهج المصباح؟ برّر إجابتك.



2- نضيف للمسحوق السابق ماءً مقطراً لنحصل على محلول مائي ثم نغلق القاطعة فينبط غاز الكلور Cl_2

عند المصعد وترسب شعيرات من معدن القصدير Sn عند المهبط.

أ- استنتج الصيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحلول.

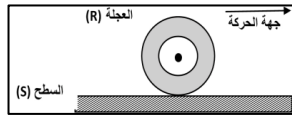
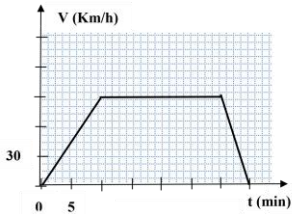
ب- اكتب المعادلة الكيميائية النمذجة للتفاعل عند كل مسرى.

ج- استنتج المعادلة الإجمالية النمذجة للتفاعل الكيميائي الحادثة في وعاء التحليل مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

الجزء الثاني: 08 نقاط الوضعية الإدماجية:

في يوم ممطر توجه أحمد على متن شاحنته للعمل، سالًا طريقًا مستقيمًا ومعبّدًا، في مرحلة من مراحل الحركة اعترض طريق الشاحنة حيوان، فاضطر أحمد إلى الفرملة، مما أدى إلى توقف العجلات عن الدوران، وبدأت الشاحنة بالانزلاق حتى اصطدمت بحافة الطريق فتوقفت.

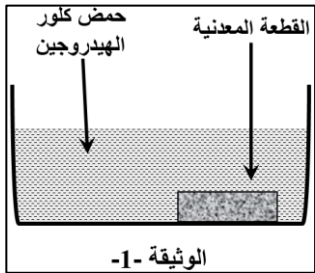
- تمثل الوثيقة-4 مخطط السرعة لحركة الشاحنة.
- 1- بين المراحل التي خضعت فيها الشاحنة لقوة، محدّدًا جهتها بالنسبة لجهة الحركة (دون تمثيل).
- 2- أ- حدّد الأسباب التي أدت إلى انزلاق الشاحنة، مبررًا إجابتك بتفسير علمي مناسب.
- ب- مثل في مرحلة الفرملة، القوى المؤثرة على إحدى عجلات الشاحنة، الوثيقة-5.
- 3- ما هي النصائح التي تقدمها لسائقي المركبات في مثل هذه الظروف؟.



امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2019)

الجزء الأول: 12 نقطة التمرين الأول: 06 نقاط

وجد أحمد قطعة معدنية ذات لون رمادي أمام بيته فأراد معرفة من أي معدن صُنعت. أخذ القطعة إلى المتوسطة وطلب من أستاذه مساعدته في الكشف عنها. اتّخذ الأستاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة وغمر القطعة المعدنية في إناء زجاجي به كمية كافية من محلول حمض كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)_{aq}$.



الوثيقة -1.

نتج عن هذا التفاعل انطلاق غاز ثنائي الهيدروجين (H_2) وتشكل محلول شاردني.

1- أضاف أحمد بمساعدة أستاذه قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + OH^-)_{aq}$ إلى المحلول الشاردني الناتج، فتشكل راسب أخضر فاتح.

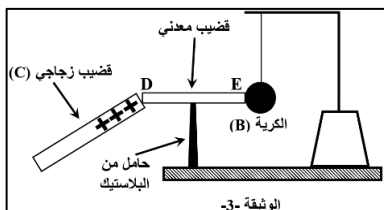
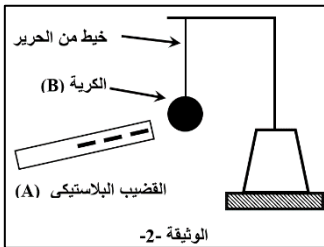
أ- سمّ الراسب المتشكل.

ب- حدّد معدن القطعة التي

- وجدتها أحمد.
- 2- اكتب المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية للتفاعل الكيميائي الحادث بين القطعة المعدنية ومحلول حمض كلور الهيدروجين.
- 3- اذكر ثلاثة احتياطات أمنية على الأقل، اتخذها الأستاذ عند استعماله حمض كلور الهيدروجين.

التمرين الثاني: 06 نقاط

في حصة الأعمال المخبرية فوّج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين، وقدّ لهما الوسائل المناسبة لمشاهدات تجريبية لظواهر التكهّر.



1- الفوج الأول: ذلك قضيبًا بلاستيكيًا (A) بقطعة صوف وقربة من الكرة (B) مصنوعة من البوليستيران ومغلّفة بالألمنيوم وغير مشحونة، دون أن يلامسها. الوثيقة-2.

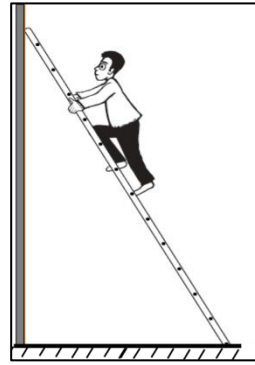
أ- صف ما يحدث للكرة (B) مع الشرح.

ب- حدّد طريقة تكهّر كلًّا من القضيب (A) والكرة (B).

2- الفوج الثاني: لامس بقضيب زجاجي (C) يحمل شحنة كهربائية موجبة، الطرف (D) للقضيب المعدني (DE) الذي يلامس الكرة (B) السابقة عند الطرف (E) وموضوع فوق حامل من البلاستيك. الوثيقة-3.

- فسّر ما يحدث للكرة (B) في هذه الحالة.

الجزء الثاني: 08 نقاط الوضعية الإدماجية:



لتغيير مصباح كهربائي مثبّت على جدار قاعة الاستقبال، فتح أحمد القاطعة وصعد على سلم معدني مسند على الجدار، وأثناء تغييره للمصباح لمس أحد السلكين فتعرض لصدمة كهربائية وفي هذه الأثناء انزلق به السلم.

- 1- فسّر سبب: أ- تعرض أحمد للصدمة الكهربائية. ب- انزلاق السلم.
- 2- لتفادي هذا المشكل لابد من إدخال تعديل على السلم وعلى دائرة المصباح: أ- اقترح حلًا مناسبًا لتجنّب انزلاق السلم. ب- ارسم مخططًا نظاميًا لدارة المصباح الكهربائي يضمن سلامة المستعمل وحماية المصباح من أخطار التيار الكهربائي.

امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2018)

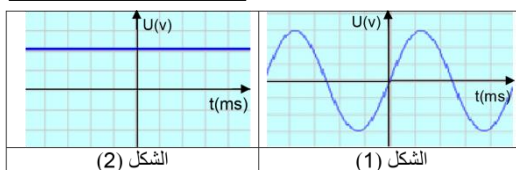
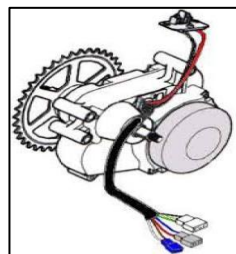
الجزء الأول: 12 نقطة التمرين الأول: 06 نقاط

يستعمل المزارعون بعض المحاليل الشاردية لمعالجة النباتات من بعض الأمراض. من بين هذه المحاليل نذكر: محلول كبريتات النحاس (Cu^{2+}, SO_4^{2-}) ذي اللون الأزرق.

وبغرض رشّ هذا المحلول على النباتات، قام مزارع بوضع هذا المحلول في دلو مطلي بطبقة من معدن الزنك (Zn) (الوثيقة-1).

بعد مدة زمنية تفاجأ المزارع بزوال اللون الأزرق للمحلول، ويتشكل طبقة حمراء على الجدار الداخلي للدلو، ويظهر محلول جديد عديم اللون.

- 1- فسّر: أ- زوال اللون الأزرق للمحلول. ب- تشكل الطبقة الحمراء على الجدار الداخلي للدلو.
- 2- المحلول عديم اللون الناتج هو كبريتات الزنك، اكتب صيغته الشاردية.
- 3- أ- أكمل معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الشاردية: $Zn_{(s)} + (Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{(aq)} \rightarrow \dots + \dots$
- ب- أعد كتابتها بالصيغة الجزيئية.
- 4- بماذا تنصح المزارع لتفادي ما حدث أثناء استعمال هذا النوع من المحاليل؟



أ- حدد الشكل الموافق لكل من: - التوتّر الكهربائي بين طرفي البطارية. - التوتّر الكهربائي بين طرفي المنوبة.

ب- ما نوع هذين التوتّرين الكهربائيين؟ قارن بينهما من حيث القيمة والجهة.

4- بين سبب اعتبار هذه الدراجة صديقة للبيئة.

الجزء الثاني: 08 نقاط الوضعية الإدماجية:

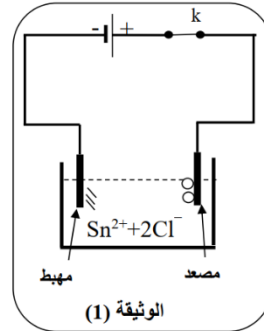


- تُستعمل الآلات البسيطة (البكرة، الملقف، الرافعة، الكماشة...) في انجاز كثير من الأشغال العمومية. بينما كان عليّ يتجول في الريف، رأي فلاحًا يستخرج الماء من البئر باستعمال آلة بسيطة ممثلة في بكرة. الوثيقة-4. الدلو البلاستيكي المستعمل، ثقله وهو مملوء بالماء $P=100N$ خارج الماء. بعد ما أصبح الدلو على ارتفاع معين من سطح الماء توقف الفلاح عن سحبه للحظة. اذكر القوى المؤثرة على الدلو في هذه اللحظة، مدعّمًا إجابتك بترميز القوى ثم مثّلها باستعمال سلم الرسم التالي: $1cm \rightarrow 50N$. فجأة، انفلت الحبل من يد الفلاح وسقط الدلو وبقي طافيًا فوق سطح الماء. - فسر سبب طفو الدلو. - برّر استعمال الآلات البسيطة في الحياة اليومية.

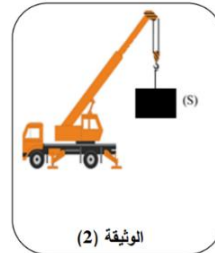
امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2020)

الجزء الأول: 12 نقطة التمرين الأول: 06 نقاط

- I- بغرض تحضير محلول كلور القصدير ($Sn^{2+} + 2Cl^-$) وضعنا في إناء قطعة نقية من معدن القصدير ثم سكبنا عليها حجمًا كافيًا من محلول كلور الهيدروجين (H^+ , Cl^-) فانطلق غاز وتشكل المحلول. 1- سمّ الغاز المنطلق وبيّن كيف يتم الكشف عنه. 2- اكتب المعادلة الكيميائية الممنجة للتفاعل الحادث. II- وضعنا المحلول الناتج في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت (الفحم) ثم حققنا التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة (1). بعد غلق القاطعة (k) تشكلت شعيرات معدنية عند المهبط، وعند المصعد انطلق غاز أزال لون كاشف النيلة. 1- سمّ النوع الكيميائي لكل من الشعيرات المعدنية والغاز المنطلق. 2- عبّر بمعادلة كيميائية عن التفاعل الحادث عند كل مسرى.



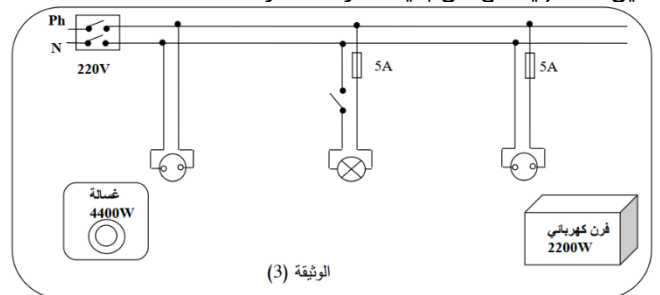
التمرين الثاني: 06 نقاط



- رفع عامل ميناء حمولة (s) كتلتها $m=300Kg$ بواسطة رافعة إلى ارتفاع معين. الوثيقة (2). 1- احسب شدة ثقل الحمولة (s) باعتبار $g=10N/Kg$ في المكان. 2- عند بلوغ الارتفاع المعين أوقف العامل تشغيل الرافعة وترك الحمولة (s) معلقة بالحبل في انتظار انزاعها، فحدث لها التوازن. أ- اذكر القوى المؤثرة في الحمولة (s) وأعط رمزًا لكل منها. ب- مثّل هذه القوى على الحمولة (s) في حالة التوازن باستعمال سلم الرسم: $1cm \rightarrow 100N$

الجزء الثاني: 08 نقاط الوضعية الإدماجية:

تبين الوثيقة 3 مخططًا كهربائيًا لجزء من الشبكة الكهربائية لمنزل أحمد. عند تشغيل الفرن الكهربائي الخالي من أي عطب، لاحظت الأم انقطاع التيار الكهربائي عن دائرة المآخذ الذي يغذيه رغم سلامة هذا المآخذ، في حين أنه لم ينقطع عن بقية الدارات الأخرى.



- 1- فسر سبب انقطاع التيار الكهربائي عن دائرة الفرن عند تشغيله. 2- اقترح حلاً مناسباً لتشغيل الفرن من نفس المآخذ. 3- أ- اذكر التعديلات والإضافات المناسبة، كلاً على حدة، لحماية الأجهزة الكهربائية ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي. ب- أعد رسم المخطط الكهربائي مبيناً عليه التعديلات والإضافات المناسبة.

امتحان شهادة التعليم المتوسط (دورة 2021)

الجزء الأول: 12 نقطة التمرين الأول: 06 نقاط

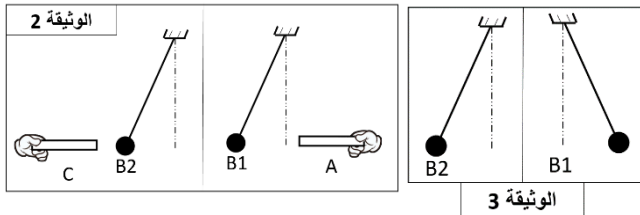


يعرف حمض كلور الماء تجارياً بروح الملح، والذي يُحضّر عن طريق انحلال غاز كلور الهيدروجين (HCl) في الماء، ويستعمل في إزالة الترسبات الكلسية التي تحدث في المجاري المائية (الوثيقة المقابلة). 1- ما هي الأفراد الكيميائية المتواجدة في محلول حمض كلور الماء؟ استنتج صيغته الشاردية. 2- عند إضافة روح الملح إلى الكلس (كربونات الكالسيوم صيغته $CaCO_3$) ينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 والماء ومحلول يحتوي على شوارد الكلور Cl^- وشوارد الكالسيوم Ca^{2+} .

- أ- اكتب الصيغة الشاردية للمحلول الناتج واذكر اسمه. ب- اكتب معادلة التفاعل الحادث، مبيناً الحالة الفيزيائية. ت- كيف يتم الكشف عن الغاز الناتج من التفاعل الحادث؟ 3- اذكر بعض الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها عند استعمال حمض كلور الماء. 4- لماذا يحفظ حمض كلو الماء في قوارير بلاستيكية وزجاجية، ولا يحفظ في أواني معدنية؟

التمرين الثاني: 06 نقاط

B1 و B2 كرتان خفيفتان مشحونتان بشحنة سالبة معلقتان بواسطة خيطين حريريين عازلين، نحقق بهما التجريبتين التاليتين:



التجربة 1: باستعمال قفاز بلاستيكي، نقرب قضيباً A مشحوناً من الكرة B1 فتبتعد عنه (تتنافر)، وقضيباً آخر C مشحوناً من الكرة B2 فتتجذب إليه (الوثيقة 2):

- 1- حدد مع التعليل نوع شحنة كل من القضيبين A و B. 2- أعط تفسيراً علمياً تبين فيه سبب استعمال القفاز البلاستيكي. التجربة 2: نضع الكرتين المشحونتين والمعلقتين بالقرب من بعضهما فتأخذان الوضع الممثل في الشكل (الوثيقة 3) بسبب التأثير المتبادل بينهما. 1- أعط نص مبدأ الفعلين المتبادلين. 2- انقل الشكل الممثل في الوثيقة 3 على ورقة الإجابة ومثل عليه الفعلين الميكانيكيين المتبادلين بين الكرتين.

الجزء الثاني: 08 نقاط الوضعية الإدماجية:

أنجز أمين شبكة كهربائية لغرفة مطبخ جديد بالاعتماد على المخطط الكهربائي الموضح في الوثيقة 4 ولما أراد تغذية هذه الشبكة بالتيار الكهربائي انقطع التيار الكهربائي عن المنزل بالفصل الآلي للقاطع التفاضلي، بالاعتماد على المخطط:

- 1- ما السبب الذي جعل القاطع التفاضلي يقطع آلياً التيار الكهربائي عن المنزل؟ 2- حدد الأخطاء والنقائص الواردة في مخطط الشبكة، ثم أرفقها بالأخطار المحتمل حدوثها. 3- اقترح حلاً لكل خطأ مرتكب، وكل نقص مسجل. 4- أعد رسم المخطط مبيناً عليه التعديلات اللازمة.

